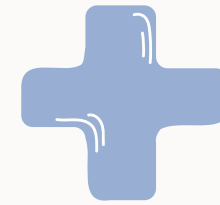




PUCP



**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**



CASO CLÍNICO 5

EQUIPO 4

Fundamentos de Biodiseño



¿QUÉ PASA DENTRO DEL PECHO DE UN NIÑO?

Una deformidad que crece con él



"Trastorno de la pared torácica: Pectus Carinatum (para Padres)," Nemours KidsHealth. Available: <https://kidshealth.org/es/parents/pectus-carinatum.html>

¿QUÉ ES EL PECTUS CARINATUM?

Tórax en quilla - CIE-10: Q67.7



Cárilago



Crecimiento anormal

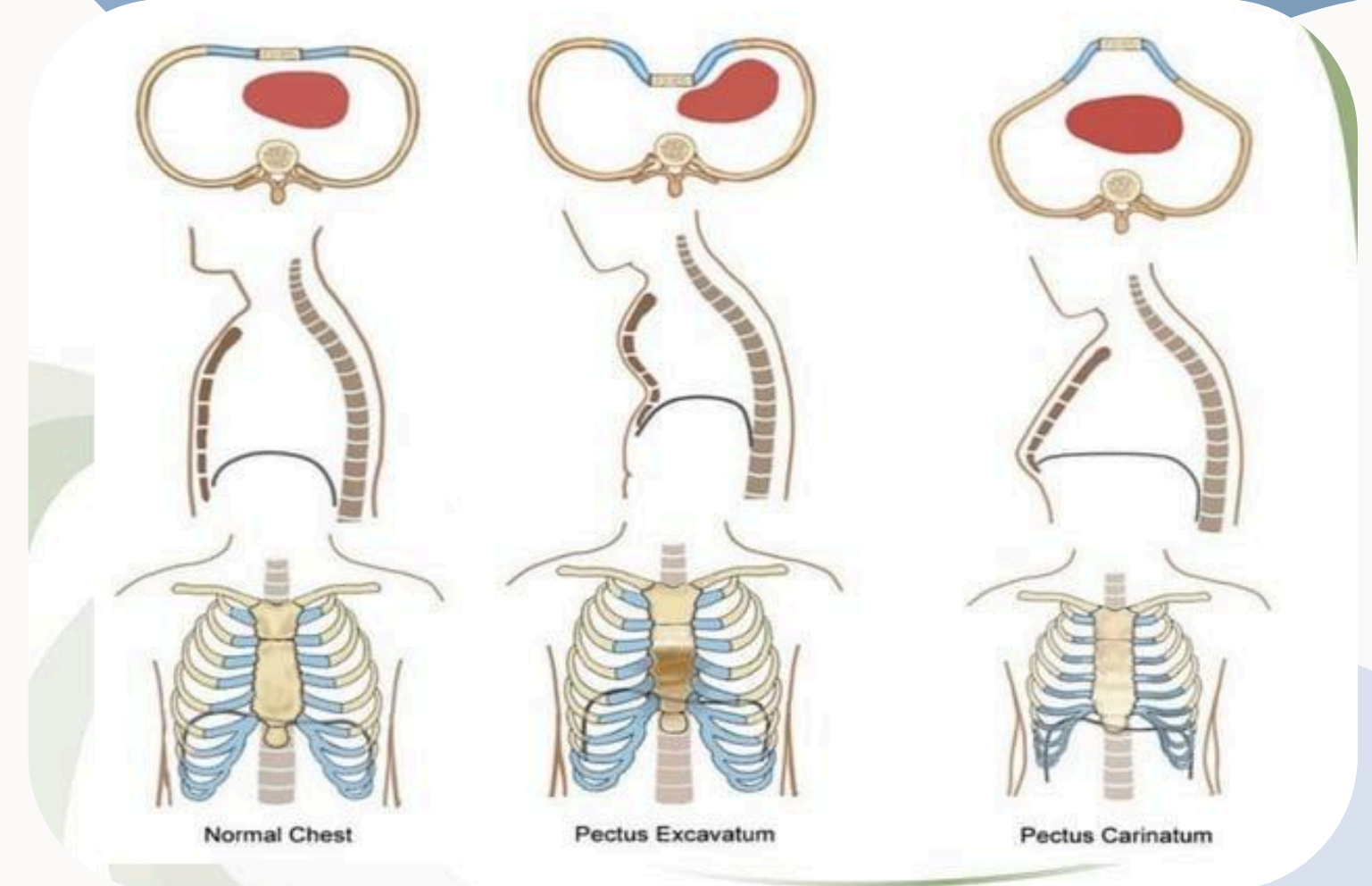


Esternón hacia afuera

- Es una anomalía congénita de la pared torácica anterior.
- El problema se origina en los condrocitos, células que forman el cartílago de las costillas.
- Por factores principalmente genéticos, estas células proliferan de forma excesiva.
- Esto provoca un crecimiento y alargamiento anormal del cartílago durante el desarrollo.



Universidad Peruana Cayetano Heredia, "Pectus Excavatum," material de clase, 2026.



Crecimiento → presión → deformación

Árbol - Tórax

Raíces crecen demasiado -
Empujan la acera -
Deforman el suelo -

Cartílago crece demasiado
Empuja el esternón
Deforma el tórax

¿A QUIÉN AFECTA?

● **1 : 1 000-1 500**
nacidos vivos

● **2DA** deformidad torácica congénita
más frecuente

● **4 : 1** hombres : mujeres



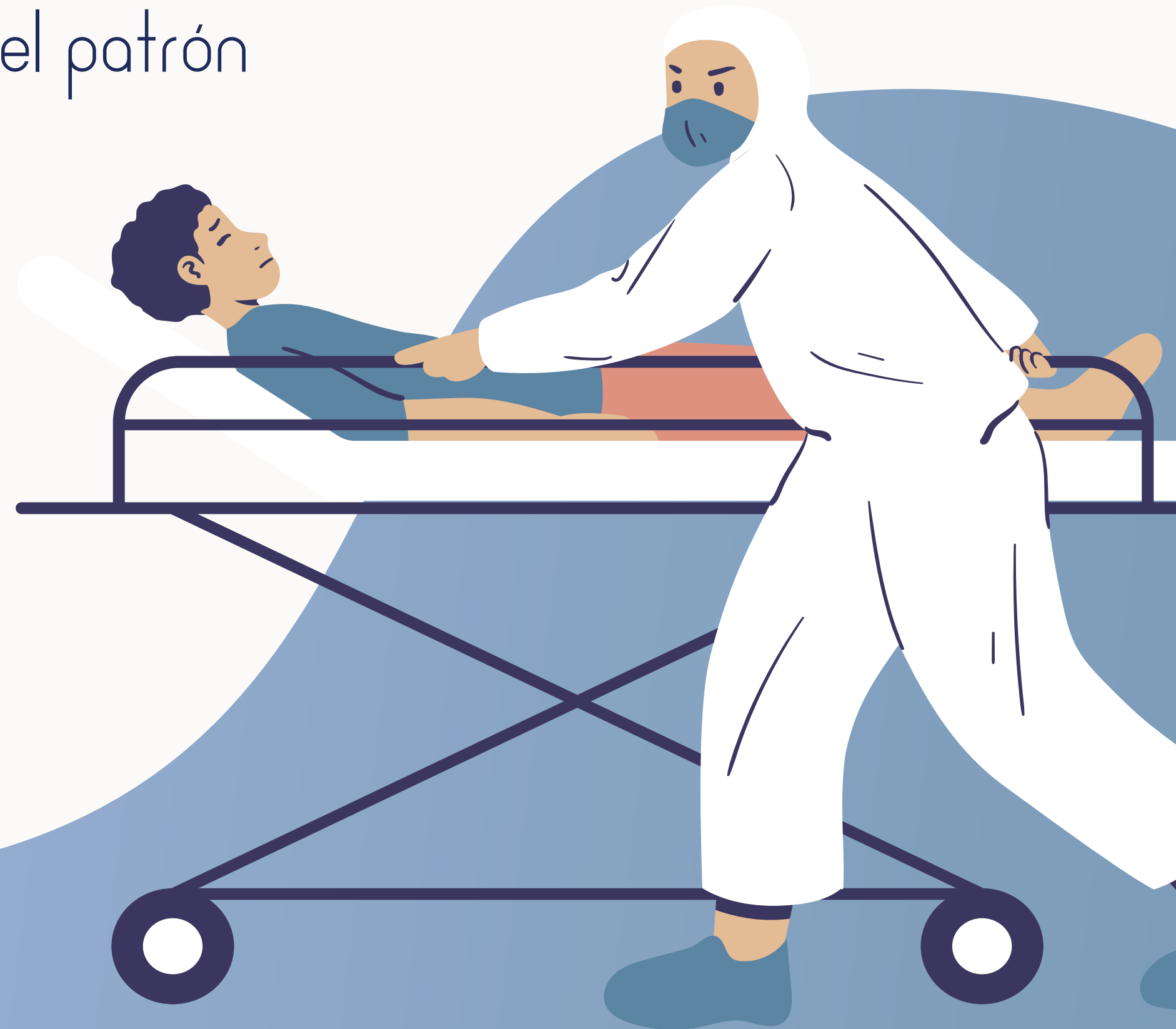
No es un caso aislado

- El estudio de Kadrançioğlu et al. reportó hasta 93,9 % de varones.
- El crecimiento anormal del cartílago es progresivo, generando un empuje constante que deforma la caja torácica.
- Presenta un importante componente genético: hasta 1/3 de los pacientes tiene antecedentes familiares de deformidades de la pared torácica.
- Puede asociarse a síndromes del tejido conectivo, como Marfan o Morquio, relacionados con alteraciones de proteínas como el colágeno y la fibrilina.

EL CASO R.Q.L

Rompe el patrón

- Paciente de 5 años, sin antecedentes familiares.
- Presenta una prominencia del esternón desde los 4 años.
- La aparición es más temprana de lo habitual, ya que suele manifestarse principalmente durante la pubertad (10–18 años).
- Este caso evidencia que la deformidad puede aparecer antes de la adolescencia, debido al crecimiento anormal del cartílago.



¿QUÉ TAN SEVERA ES LA DEFORMIDAD?

1. Evaluación por imágenes

Las imágenes transversales del tórax permiten medir la deformidad y determinar su gravedad.

2. Índice de Haller

- Relaciona el ancho interno del tórax con la distancia esternón–columna.
- $IH > 3,25 \rightarrow$ valor patológico
- Permite evaluar qué tan comprimido está el tórax.

3. Índice de Pectus

Relación entre dimensiones del tórax



EL PROBLEMA NO ES SOLO ESTÉTICO

FÍSICO

Rigidez torácica



Disnea / taquipnea

5 años

PSICOLÓGICO

Estigma



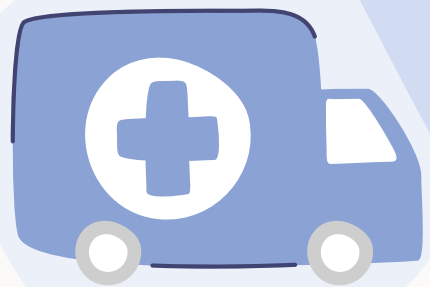
Aislamiento / baja adherencia

ECONÓMICO

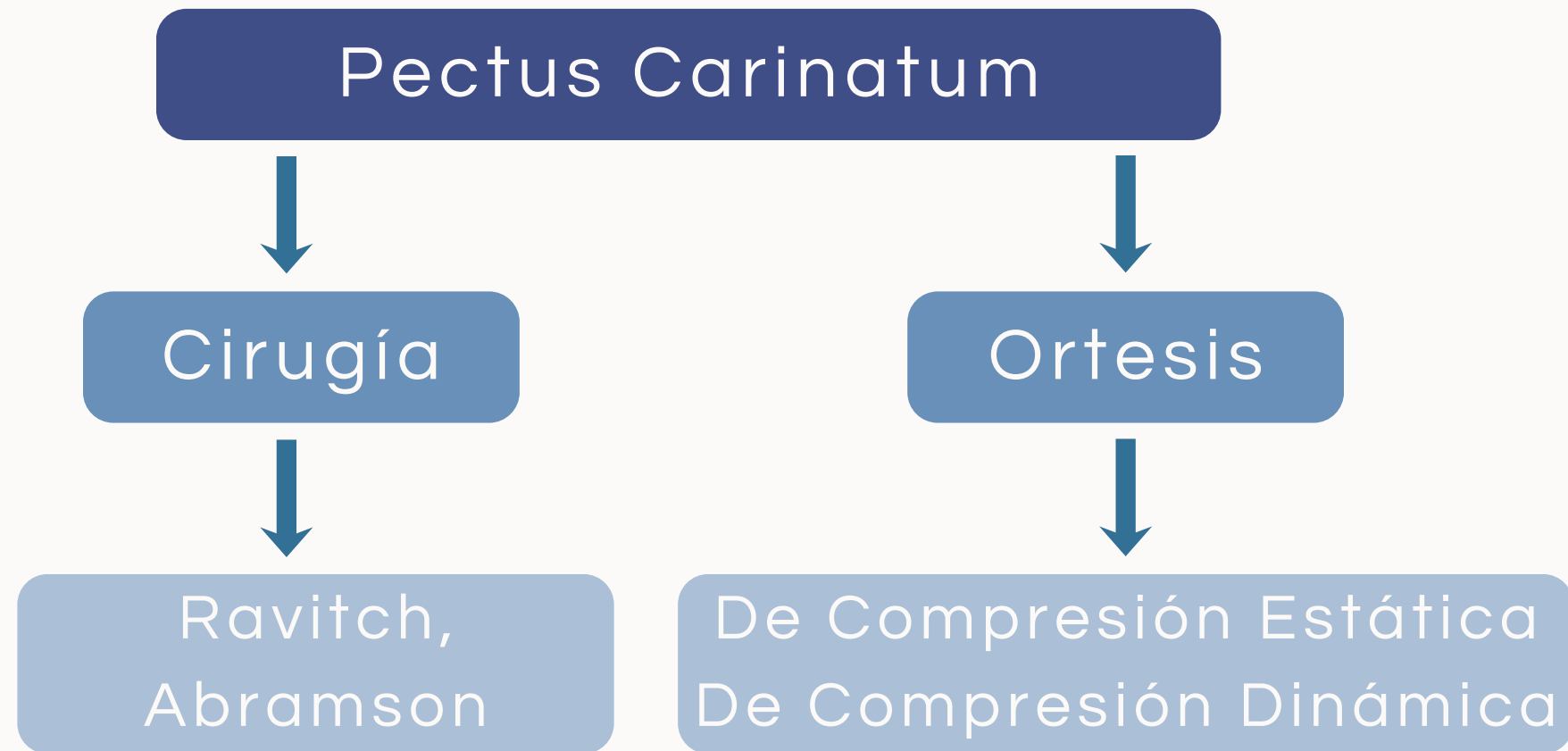
Crecimiento rápido



Nuevas ortesis



TRATAMIENTO ACTUAL



Ravitch Para casos más severos

- Se retiran los cartílagos deformados y se reposiciona el esternón.
- Puede requerir fijación con placas metálicas.
- Procedimiento invasivo, con una incisión amplia.

Abramson Corrección mediante presión

- Se coloca una barra metálica bajo la piel.
- La barra ejerce presión sobre el esternón para corregir progresivamente su posición.
- También es un procedimiento invasivo.



ORTESIS TORÁCICA

¿Cómo funciona?

Presión continua sobre el esternón

- Aprovecha la plasticidad de la caja torácica infantil
- Remodela progresivamente el tórax.

Principal limitación

14 - 23 horas al día

El niño debe usar el corsé durante casi todas sus actividades diarias.



Riesgos

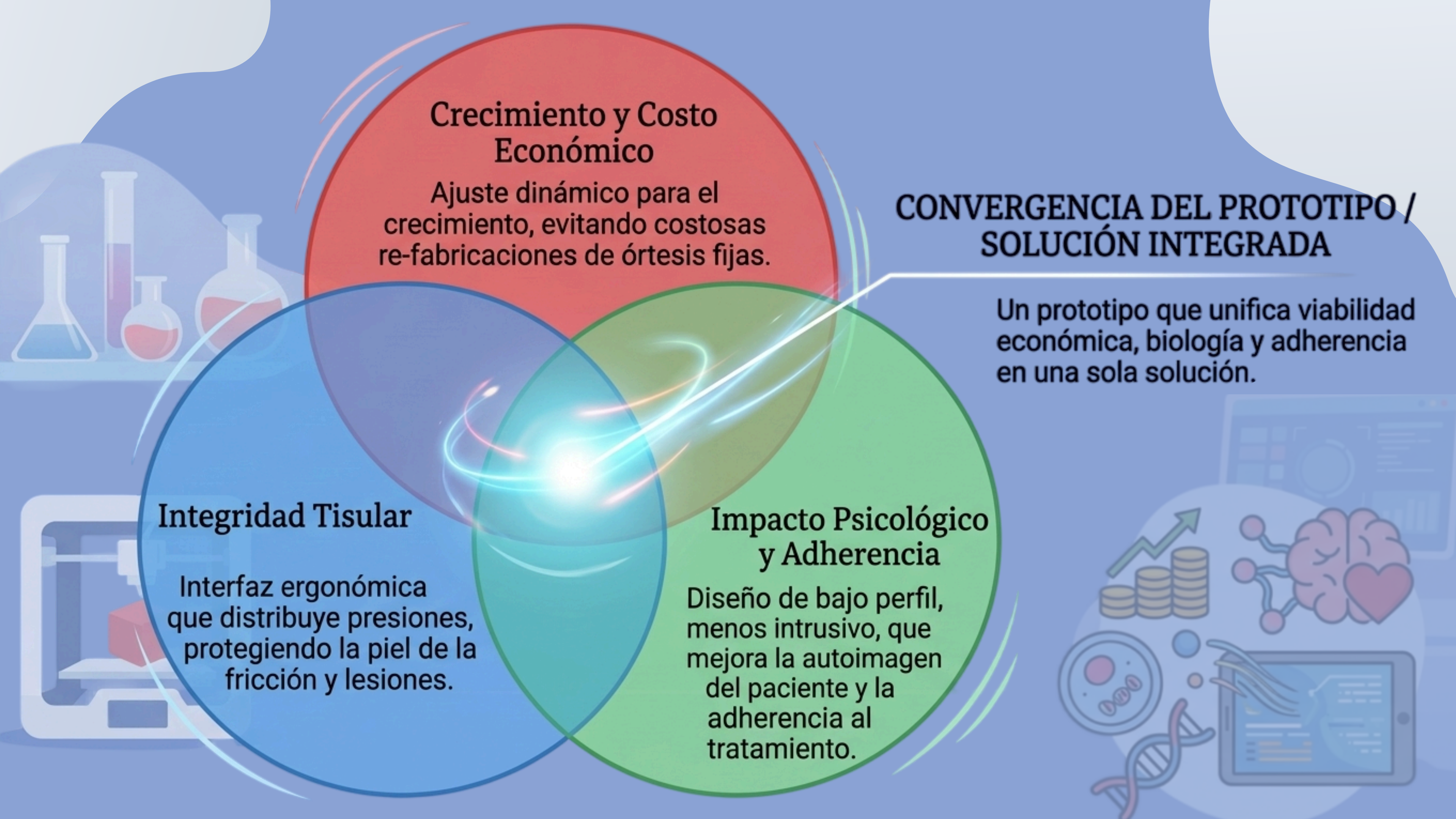
Presión + fricción prolongada

- Isquemia y daño del tejido
- Posibles heridas e interrupción del tratamiento.



ESTADOS DEL ARTE





Crecimiento y Costo Económico

Ajuste dinámico para el crecimiento, evitando costosas re-fabricaciones de órtesis fijas.

Integridad Tisular

Interfaz ergonómica que distribuye presiones, protegiendo la piel de la fricción y lesiones.

Impacto Psicológico y Adherencia

Diseño de bajo perfil, menos intrusivo, que mejora la autoimagen del paciente y la adherencia al tratamiento.

CONVERGENCIA DEL PROTOTIPO / SOLUCIÓN INTEGRADA

Un prototipo que unifica viabilidad económica, biología y adherencia en una sola solución.

MUCHAS GRACIAS!!

